

Análisis Dinámico y Simulación Numérica de un Oscilador No Lineal Acoplado a una Geometría Circular

Andrés Riaño Quintanilla* y Sebastian Carrillo Mejía†
*Laboratorio Avanzado III
Instituto de Física
Universidad de Antioquia
(Fecha: Diciembre 9, 2025)*

Este trabajo presenta el estudio y la simulación numérica de un sistema mecánico compuesto por una masa puntual conectada a n resortes ideales, cuyos extremos opuestos están anclados aleatoriamente sobre una circunferencia fija. Se impone la condición de que la longitud natural de los resortes coincide con el radio de la circunferencia, lo que genera un punto de equilibrio estable en el centro geométrico. A través del formalismo Lagrangiano, se deducen las ecuaciones de movimiento, revelando la naturaleza no lineal del sistema fuera de la aproximación de pequeñas oscilaciones. El sistema de ecuaciones diferenciales acopladas resultante se resuelve numéricamente mediante el método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) y se visualiza mediante una implementación web interactiva. Los resultados confirman la estabilidad del punto central y exhiben trayectorias complejas dependientes de las condiciones iniciales y la distribución angular de los anclajes.

Palabras clave: Mecánica Lagrangiana, Osciladores Acoplados, Dinámica No Lineal, Simulación Numérica, RK4.

ACTIVIDAD PROPUESTA: OSCILADOR NO LINEAL CON RESORTES INTERNOS

El sistema consiste en una partícula de masa m confinada dentro de un disco rígido de radio R , conectada mediante n resortes ideales cuyos puntos de anclaje están distribuidos sobre el borde del círculo. Cada resorte tiene longitud natural igual al radio, de modo que la posición $(0, 0)$ constituye un equilibrio potencial. La simulación interactiva desarrollada en p5.js permite explorar la naturaleza no lineal del movimiento, modificar la distribución de resortes y observar trayectorias dependientes de las condiciones iniciales.

A continuación se propone una actividad guiada para analizar la estabilidad, el potencial efectivo y las trayectorias resultantes del sistema.

Uso de la Aplicación

La simulación permite modificar en tiempo real los parámetros del oscilador no lineal y observar la trayectoria de la partícula dentro del disco. A continuación se describen brevemente las funciones principales:

- **Número de resortes, constante elástica y masa:** ajustan las propiedades físicas del sistema.
- **Posiciones personalizadas:** En algunos casos, es deseable posicionar los resortes en lugares específicos. para esto, se puede utilizar el cuadro de

texto; coloque los ángulos en los cuales desea posicionar los resortes en grados, separados por comas, midiendo desde el eje horizontal (imagine el centro de coordenadas centrado en la circunferencia). El programa detecta automáticamente la cantidad de ángulos que se han digitado y posiciona exactamente esa cantidad de resortes. Por ejemplo, si usted digita 10,30,90 el programa pondrá 3 resortes en esas posiciones.

- **Condiciones iniciales** (x_0, y_0) : determinan el punto de partida de la partícula.
- **Generar Distribución:** coloca los resortes aleatoriamente en el borde del disco.
- **Reiniciar Movimiento:** detiene la simulación y restaura la posición inicial.
- **Reanudar/pausar Simulación:** continúa/detiene el movimiento.
- **Mantener Trayectoria:** evita que la trayectoria se borre, permitiendo visualizar curvas completas, patrones cuasiperiódicos y figuras similares a Lissajous.
- **Gráficas** $x(t)$ y $y(t)$: muestran la evolución temporal de cada coordenada y permiten identificar periodicidad, no linealidad y rupturas de simetría.

El panel principal muestra la partícula, los resortes y la trayectoria. Con el modo *Mantener Trayectoria* activado, es posible analizar órbitas extendidas y comparar las trayectorias con patrones armónicos bidimensionales.

* andres.rianoq@udea.edu.co

† sebastian.carrillo1@udea.edu.co

1. Distribución Aleatoria de Resortes

Utilice el panel izquierdo de la simulación para elegir un número de resortes n . Presione **Generar Distribución** para ubicar aleatoriamente los puntos de anclaje sobre el borde del círculo.

Preguntas guía:

- ¿Cómo afecta la simetría (o asimetría) de la distribución al movimiento?
- ¿El movimiento es más suave o más caótico si los resortes están agrupados en una región?

2. Visualización Conceptual del Potencial

El potencial total tiene la forma:

$$V(x, y) = \frac{k}{2} \sum_{i=1}^n \left(\sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2} - R \right)^2,$$

donde (x_i, y_i) son los puntos de anclaje.

Tareas:

- Identifique visualmente dónde deberían ubicarse los mínimos locales del potencial.
- ¿El origen sigue siendo un mínimo cuando los resortes están distribuidos irregularmente?

3. Explorando la Matriz Hessiana y la Estabilidad

La estabilidad de un punto de equilibrio se determina mediante el análisis de la matriz Hessiana del potencial:

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 V}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} \end{pmatrix}.$$

Actividad:

1. Genere una distribución muy desigual de resortes (por ejemplo, varios anclajes agrupados en un sector).
2. Analice si el origen debería ser estable o inestable.
3. Justifique la respuesta basándose en el criterio de autovalores del Hessiano:
 - Autovalores positivos $\Rightarrow$ equilibrio estable.
 - Un autovalor negativo $\Rightarrow$ punto silla (inestable).

Preguntas:

- ¿Puede identificar casos donde el origen deja de ser estable?
- ¿Qué distribuciones producen confinamiento fuerte cerca del centro?

4. Condiciones Iniciales y Naturaleza No Lineal del Movimiento

Modifique los valores iniciales (x_0, y_0) y observe las gráficas de posición vs. tiempo.

Preguntas:

- ¿El movimiento es aproximadamente periódico?
- ¿Existen trayectorias que parezcan cuasiperiódicas?
- ¿Cómo cambia el movimiento si la partícula se inicia cerca de un mínimo local?

5. Trayectorias y Ruptura de Simetría

Active la simulación y observe la curva púrpura de la trayectoria.

Actividades:

- ¿Aparecen direcciones preferenciales de movimiento?
- ¿Las trayectorias tienden a repetirse o son muy sensibles a las condiciones iniciales?

6. ¿Se Pueden Reproducir Figuras de Lissajous?

Las figuras de Lissajous aparecen en sistemas donde el movimiento en x y y es una combinación de oscilaciones sinusoidales con frecuencias racionalmente relacionadas:

$$x(t) = A \sin(\omega_x t + \phi_x), \quad y(t) = B \sin(\omega_y t + \phi_y).$$

Discusión:

- Nuestro oscilador no lineal raramente produce senoidales puras, debido a la dependencia cuadrática y raíz-cuadrática del potencial.
- Sin embargo, para configuraciones muy simétricas (por ejemplo, distribuciones regulares con $n = 3, 4, 6$) la dinámica cerca del origen *sí* se aproxima a un oscilador armónico bidimensional.
- En esa región linealizada es posible observar trayectorias que recuerdan curvas de Lissajous simples.

Preguntas propuestas:

- ¿Qué configuraciones de resortes cree que permiten aproximarse mejor a figuras de Lissajous?
- ¿Aparecen patrones similares cuando se inicia el movimiento muy cerca del centro?
- ¿Hasta qué punto las trayectorias pueden reproducir formas clásicas como “8”, “ ∞ ” o elipses inclinadas?

Desafío:

- Experimente con condiciones iniciales muy pequeñas y distribuciones simétricas.
- Compare el movimiento obtenido con las Lissajous ideales.
- Analice si la no linealidad destruye la periodicidad o si persiste por un intervalo de tiempo apreciable.

7. Conclusión

Esta actividad permite explorar:

- cómo la geometría de los resortes determina la estabilidad del sistema,
- cómo la matriz Hessiana predice el comportamiento local,
- y hasta qué punto un sistema no lineal puede imitar las trayectorias elegantes de un oscilador armónico bidimensional.